

Machine M2 - Procédure Vibration

Machine M2 - Procédure d'Urgence pour Vibration Anormale

PROCEDURE DE SECURITE - VIBRATION MACHINE M2

1. DETECTION DE VIBRATION ANORMALE (> 20 mm/s)

- Vérifier les capteurs accelerometriques
- Mesurer la vibration en 3 axes (X, Y, Z)
- Confirmer avec un vibrometer manuel

2. ACTIONS IMMIDIATES

- Arrêter la production si $V > 25$ mm/s
- Couper l'alimentation principale
- Vérifier les paliers de roulement
- Activer le systeme de freinage d'urgence

3. DIAGNOSTIC VIBRATION

- Vérifier l'équilibrage des rotors
- Vérifier les paliers et roulements
- Vérifier l'alignement des arbres
- Analyser la fréquence de vibration (FFT)

4. ACTIONS DE MAINTENANCE

- Laisser refroidir la machine (minimum 20 minutes)
- Inspecter les paliers usures
- Nettoyer les filtres de vibration
- Remplacer les roulements si nécessaire
- Reequilibrer les rotors

5. VERIFICATION POST-MAINTENANCE

- Tester la vibration en conditions normales
- Vérifier que $V < 15$ mm/s sous charge nominale
- Analyser le spectre vibratoire (FFT)

- Documenter l'intervention
- Valider avant remise en production

PREVENTION:

- Maintenance preventive tous les 2 mois
- Graphique vibratoire mensuel
- Remplacement des roulements tous les 1-2 ans
- Verification de l'equilibrage trimestriellement

LIMITES CRITIQUES:

- Alerte: 15-20 mm/s
- Arrêt urgent: > 25 mm/s
- Frequence max: 10000 RPM

CONTACTS D'URGENCE:

- Superviseur: +212-XXX-XXX
- Maintenance: +212-YYY-YYY
- Securite: +212-ZZZ-ZZZ